Encuentre el freno de su línea de producción

3:40 · 8 diapositivas · un expositor

→ muestra el siguiente elemento · **N** muestra las notas · **F** pantalla completa

DIAPOSITIVAS 1–2

Encuentre el freno de su línea de producción

01

0:00–0:20 · 0:20

Clave

Presentamos un simulador, con un caso real

Encuentre el freno de su línea de producción

Somos el grupo 10. Toda fábrica tiene una estación que frena a las demás, y encontrarla a ojo es difícil y caro. Les presentamos un simulador: una copia virtual de la línea que muestra dónde está el freno y deja probar cambios sin detener la producción. Se lo mostramos con un caso real: una línea de muebles.

02

0:20–0:50 · 0:30

Clave

124 min de entrada a salida, solo 45 de trabajo

Cada mueble pasa 2 horas en la línea

La línea tiene cuatro estaciones, una detrás de otra, con un operario cada una. Debajo de cada estación está cuánto tarda en trabajar un mueble: 8, 10, 15 y 12 minutos; sumados dan 45 minutos. Llegan unos 3 muebles por hora. Pero desde que un mueble entra hasta que sale pasan, en promedio, 124 minutos. Casi dos tercios del tiempo el mueble está quieto, esperando su turno. Hay que encontrar dónde se forma esa espera.

Encuentre el freno de su línea de producción

03

0:50–1:20 · 0:30

Clave

M/M/1 · llegan 3/h ÷ capacidad 4/h = 75 %

Ensamblaje frena a toda la línea

Para el diagnóstico usamos el modelo de colas M/M/1, que describe justo esta línea: los muebles llegan al azar, los tiempos de trabajo varían y hay un operario por estación. Con él calculamos qué porcentaje del tiempo trabaja cada estación: lo que le llega dividido por su capacidad, es decir, cuántos muebles puede atender por hora. Ensamblaje tiene capacidad para 4 muebles por hora y le llegan 3: trabaja 3 de cada 4 minutos, el 75 por ciento. Es la más cargada; frente a ella se forma la fila más larga, de unos 45 minutos. Ese es el cuello de botella, y el simulador lo detecta solo.

Encuentre el freno de su línea de producción

04

1:20–1:45 · 0:25

Clave

30 000 h · menos de 5 % frente a la teoría

Validado contra la teoría

¿Por qué confiar en el simulador? Lo hicimos funcionar 30 veces, mil horas cada vez: más de tres años de producción. Sus resultados coinciden con las fórmulas clásicas de la teoría de colas con menos de un 5 por ciento de diferencia. Y todo sin tocar una sola máquina.

05

1:45–2:15 · 0:30

Clave

Solo cambia ensamblaje: 15, 12, 10 min

Tres escenarios de prueba

Para confirmar que ensamblaje es el freno, armamos tres escenarios en la simulación. E1 es la línea tal como está, con 15 minutos en ensamblaje. En E2 y E3 solo le bajamos ese tiempo a 12 y a 10 minutos. Todo lo demás se mantiene: las mismas llegadas, los mismos tiempos en las otras estaciones y las mismas 30 corridas. No es una propuesta de cómo lograrlo: es una prueba. Si ensamblaje es el cuello de botella, acelerarla debería subir la capacidad de toda la línea.

Encuentre el freno de su línea de producción

06

2:15–2:45 · 0:30

Clave

4 → 5 /h confirma · a 10 min frena acabado

Confirmado: ensamblaje era el freno

El resultado confirma el freno. Con 12 minutos en ensamblaje, la capacidad de toda la línea sube de 4 a 5 muebles por hora: tocar una sola estación movió a toda la línea, así que ese era el cuello de botella. Con 10 minutos ya no sube más, se queda en 5. ¿Por qué? Porque ahora la estación más lenta es acabado, que atiende justo 5 por hora. El cuello de botella no desaparece: se mueve a la siguiente estación más lenta.

07

2:45–3:15 · 0:30

Clave

Cargue datos → simule → vea el freno

Pruébelo con los datos de su línea

Lo que hicimos con estos tres escenarios lo puede hacer cualquiera. En una sola pantalla se cargan las llegadas por hora y el tiempo de cada estación; el simulador corre, muestra la línea animada y marca en rojo la estación que frena, junto con la capacidad máxima de la línea y la comparación con la teoría. Cada idea se prueba en la computadora antes de llevarla a la fábrica.

DIAPOSITIVA 8

Encuentre el freno de su línea de producción

08

3:15–3:40 · 0:25

Clave

Tener panel.py abierto antes

Pruébenlo en vivo

Ahora, en vivo. Abrimos el simulador (python panel.py) y ustedes eligen los datos: cuántos muebles llegan por hora o cuánto tarda cada estación. Lo corremos al momento, vemos dónde se forma la fila y qué estación queda marcada como freno.